



# ДИЗАЙН И АНАЛИЗ НА АЛГОРИТМИ - ПРАКТИКУМ

Летен семестър, 2026 г., второ контролно

: 0.4 сек.  
 : 256 MB

## Задача K5. Bangaranga

Новият хит на Дара „Bangaranga“ взривява класациите, а заснемането на официалното видео изисква перфектна и сложна хореография върху специална интерактивна сцена.

Сцената е конструирана като квадратна мрежа от светодиодни (LED) панели с размер  $N \times N$ . Между самите панели има разделителни линии -  $N - 1$  в посока север-юг и  $N - 1$  в посока изток-запад. За да премине от един панел в съседен (на север, изток, юг или запад) в пълен синхрон с бързия електронен бийт, на Дара ѝ отнема точно  $T$  единици време.

В началото на видеото Дара стартира своето движение от панела в горния ляв ъгъл, а финалната поза на хореографията трябва да бъде заета точно пред главната камера в долния десен ъгъл. Тъй като песента има силно изявени вокални акценти, на всяко трето преместване Дара трябва да спре на текущия панел (без да се брои началната ѝ позиция, но може да се включи финалният панел), за да изпее емблематичната реплика: „bangaranga“. Всеки панел има различна интерактивна графика и светлинни ефекти, които изискват специфично време за изпълнение на вокалната поза, затова времето за спиране варира в зависимост от панела.

Моля, помогнете на режисьора на клипа, като напишете програма **bangaranga**, която да определи минималното време, необходимо на Дара да стигне до финалната позиция пред камерата, изпълнявайки точно вокалните пози на всеки три стъпки.

### Вход

На първия ред на стандартния вход се въвеждат  $N$  и  $T$ . Следващите  $N$  реда съдържат по  $N$  цели положителни числа, описващи времето, необходимо за вокалната поза на всеки LED панел. Първото число на първия ред съответства на северозападния ъгъл.

### Изход

На стандартния изход изведете едно число – минималното време, необходимо на Дара да завърши хореографията в долния десен ъгъл.

### Ограничения

- $3 \leq N \leq 500$
- $0 \leq T \leq 1\,000\,000$
- Времето за изпълнение на вокалната поза на всеки панел не надвишава 100 000.

### Примери

| Вход                                                           | Изход | Обяснение на примера                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 2<br>30 92 36 10<br>38 85 60 16<br>41 13 5 68<br>20 97 13 80 | 31    | Оптималното решение за този пример включва придвижване надясно с 3 панела (където Дара прави първото си спиране за вокална поза с време 10), след това преместване надолу 2 пъти и наляво веднъж (където прави второто си спиране с време 5), и накрая придвижване надолу и надясно до финалната камера. |